எடுத்துக்காட்டு 2.36 300–க்கும் 600–க்கும் இடையே 7-ஆல் வகுபடும் அனைத்து இயல் எண்களின் கூடுதல் காண்க.

தீர்வு 300-க்கும் 600-க்கும் இடையே 7-ஆல் வகுபடும் இயல் எண்கள் 301, 308, 315, …, 595.

300-க்கும் 600-க்கும் இடையே 7-ஆல் வகுபடும் இயல் எண்களின் கூடுதல் $301+308+315+\cdots+595$.

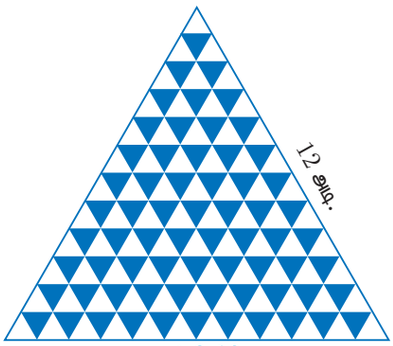
மேற்கண்ட தொடரின் உறுப்புகள் கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் அமைந்துள்ளன.

முதல் உறுப்பு $a=301$; பொது வித்தியாசம் $d=7$; கடைசி உறுப்பு $l=595$.

$$n=\left(\frac{l-a}{d}\right)+1=\left(\frac{595-301}{7}\right)+1=43$$

$S_n=\frac{n}{2}[a+l]$, என்பதால் $S_{43}=\frac{43}{2}[301+595]=19264.$

எடுத்துக்காட்டு 2.37 சிறிய தரையோடுகளைக் கொண்டு 12 அடி பக்க அளவுள்ள சமபக்க முக்கோண தரையோடுகள் (Mosaic) அமைக்கப்படுகிறது. அவற்றில் உள்ள ஒவ்வொரு தரையோடும் 12 அங்குல அளவிலான சமபக்க முக்கோண வடிவில் உள்ளது. சிறிய தரையோடுகளின் வண்ணங்கள் படத்தில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது போல மாறி மாறி உள்ளன. ஒவ்வொரு வண்ணத்திலும் உள்ள தரையோடுகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் கொடுக்கப்பட்ட அமைப்பில் உள்ள மொத்த தரையோடுகளின் எண்ணிக்கை காண்க.



படம் 2.12

தீர்வு தரையோடுகள் ஆனது 12 அடி பக்க அளவுள்ள சமபக்க முக்கோணமாகவும் மற்றும் ஒவ்வொரு சிறிய தரையோடும் 12 அங்குல (1 அடி) பக்க அளவுள்ள சமபக்க முக்கோணமாகவும் இருப்பதால், இந்த அமைப்பில் 12 வரிசைகளில் சிறிய தரையோடுகள் அடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

படத்திலிருந்து ஒவ்வொரு வரிசையிலும் உள்ள வெள்ளை நிற தரையோடுகளின் எண்ணிக்கை 1, 2, 3, 4, …, 12 என்பது ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசை என அறியலாம்.

இதுபோல ஒவ்வொரு வரிசையிலும் உள்ள நீல நிற தரையோடுகளின் எண்ணிக்கை 0, 1, 2, 3, …, 11. இதுவும் ஒரு கூட்டுத் தொடர் வரிசையாகும்.

வெள்ளை நிற தரையோடுகளின் எண்ணிக்கை $=1+2+3+\cdots+12=\frac{12}{2}[1+12]=78$

நீல நிற தரையோடுகளின் எண்ணிக்கை $=0+1+2+3+\cdots+11=\frac{12}{2}[0+11]=66$

மொத்த தரையோடுகளின் எண்ணிக்கை $=78+66=144$

எடுத்துக்காட்டு 2.38 ஒரு தெருவிலுள்ள வீடுகளுக்கு 1 முதல் 49 வரை தொடர்ச்சியாகக் கதவிலக்கம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. செந்திலின் வீட்டிற்கு முன்னதாக உள்ள வீடுகளின் கதவிலக்கங்களின் கூட்டுத் தொகையானது செந்திலின் வீட்டிற்குப் பின்னதாக உள்ள வீடுகளின் கதவிலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகைக்குச் சமம் எனில் செந்திலின் வீட்டுக் கதவிலக்கத்தைக் காண்க.

தீர்வு செந்திலின் வீட்டுக் கதவிலக்கம் x என்க.

$$1+2+3+\cdots+(x-1)=(x+1)+(x+2)+\cdots+49$$
$$1+2+3+\cdots+(x-1)=\big[1+2+3+\cdots+49\big]-\big[1+2+3+\cdots+x\big]$$
$$\frac{x-1}{2}\big[1+(x-1)\big]=\frac{49}{2}\big[1+49\big]-\frac{x}{2}\big[1+x\big]$$
$$\frac{x(x-1)}{2}=\frac{49\times 50}{2}-\frac{x(x+1)}{2}$$
$$x^2-x=2450-x^2-x\Rightarrow 2x^2=2450\Rightarrow x^2=1225\Rightarrow x=35$$

எனவே, செந்திலின் வீட்டுக் கதவிலக்கம் 35 ஆகும்.

X_Ch 2 TM.indd 66 16-12-2020 03:47:12 PM